

Hidden Intention과 소비자 가치 이론 기반 대화형 쇼핑 에이전트 평가 프레임워크 제안

이하나¹, 여해인², 노태형², 한경식^{1, 2}¹ Department of Data Science, Hanyang University, Seoul, Republic of Korea² Department of Artificial Intelligence, Hanyang University, Seoul, Republic of Korea

Motivation

Why Evaluate Hidden Intention?

- 대화형 추천 시스템(CRS)에서 사용자 선호는 대화 중 형성·변화하며, 명시되지 않은 암묵적 의도(Hidden Intention)는 최종 추천만으로 추론·반영 과정을 평가하기 어려움.
→ HI 추론·반영 과정까지 평가해야 함.
- 예: "가벼운 노트북 추천해줘" →
Explicit: 가벼움 / Hidden: 배터리·휴대성·사용 목적

Hidden Intention: (본 연구에서 평가하고자 하는 핵심 가치)
말하지 않았지만 대화 중 추론해야 하는 조건 (이하 HI)

Limitations & Research Gap

- Turn-level 평가** 개별 Turn의 응답 품질을 평가하지만, HI의 추론·변화는 평가하지 않음
- 불확실성 기반 상호작용** 불확실할 때 추가 질문하지만, 추론된 HI의 평가 기준은 부족
- 선호 관리 및 외재화** 선호의 충돌·변화를 관리하지만, 대화 중 형성되는 HI 평가는 제한적

Research Gap: 대화 중 형성되는 Hidden Intention의 추론 과정을 Turn/Dialogue 수준에서 평가할 기준이 부족함

Methodology

5가지 쇼핑 시나리오에서 Agent N과의 대화를 분석하여 Hidden Intention의 형성·수정 과정을 살펴봄.

Agent N(NAVER Shopping Agent) Interaction Analysis

나 노트북 사는데 노트북 아는 거 하나도 없음 나 코딩 좀 하고 문서 작업 좀 하는 정도 예산 100 ~ 150? 코딩과 문서 작업을 주로 하시는 분이라면 CPU 성능·메모리·저장 용량·휴대성을 골고루 갖춘 모델을 선택하는 것이 좋습니다. 아래 기준을 참고해 보세요. 선택 가이드 - 최신 연형 15~13세대 이상 최신 세대 CPU는 멀티스레드 작업과 집약력 속도가 빠릅니다. RAM 16 GB 이상 여러 개의 IDE·브라우저 탭을 동시에 열어도 바깥망이 적어. SSD 256 GB 이상(가벼운 512 GB) 파일 입출력 프로세스 로드 시간이 크게 단축됩니다. - 무게 1.6 kg 이하·배터리 8시간 이상 기동·도시간 등 이동이 잦은 환경에서도 부담 없이 사용할 수 있어요.	나 자취 시작했어 공기청정기 사려는 데 나 공기 청정기 뭐가 좋은지 하나도 몰라 우리집 6평이야 새로 자취를 시작하셨다니 살려드릴게요! 6평(약 20m²) 정도의 방이라면 청정 면적이 맞고, 소음이 적으며 관리가 간편한 모델을 고르는 것이 좋습니다. 아래에서 선택 기준을 정리하고, 조건에 부합하는 몇 가지 후보를 소개해 드릴게요. 선택 가이드 - 청정 면적 방 크기보다 약 1.5배 정도 넓은 성능을 커버하는 제품이면 충분히 공기를 순환시킬 수 있어요. 6평 방이라면 6~9평형 모델을 목표로 하면 됩니다. - 소음 수준 수면이나 공부 시간에 방해되지 않도록 30 dB 이하 혹은 '수면 모드'가 제공되는 제품을 선택하면 좋습니다. - 필터 교체 비용·주기 및 필터 교체가 필요한 위치를 구조가거나, 교체 주기기 6개월~1년 정도이며 가격이 부담되지 않는 제품을 고려하세요.	나 샴푸 바꾸려고 전에 쓰던 거는 두피 트러블 나서ㅠ ① 성분, 기능성, 효과 등에 대한 정확한 정보는 출처 혹은 개별 상품 상세 페이지를 확인해 주세요. 두피 트러블 때문에 기존 샴푸를 바꾸고 싶으시군요. 민감한 두피에 자극을 최소화하면서 진정·보습 효과가 있는 제품을 중심으로 후보를 정리해 드릴게요. 선택 가이드 - 약산성 포플러 두피 pH 균형을 맞춰 자극을 줄여줍니다. - 진정·각질 케어 성분 병행·살리실산·판테놀 등은 가려움 완화와 각질 제거에 도움이 됩니다. - 저자극·민감성 두피용 향이 순하고 알코올·파라벤 등 강한 화학 성분이 적은 제품을 우선 고려합니다. - 사용량·거품 풍부함 거품과 부드러운 사용감은 세정 후 건조함을 예방해 줍니다.	나 다음 주에 제주도 가 웃 좀 살라고 제주도 여행을 앞두고 계시니, 날씨 변화와 활동성을 고려한 옷과 여행을 아이템을 골라보았습니다. 아래 내용은 네이버플러스 스토어에 업로드된 상품을 기준으로 정리했어요. 선택 가이드 - 위생·편리함 여행 중에도 깔끔하게 입을 수 있는 일회용 속옷은 세탁 부담을 줄여줍니다. - 날씨 대비 제주도는 바람과 비가 자주 오기 때문에 방수·방풍 기능이 있는 가벼운 레인코트가 필수입니다. - 점심을 쫓을 압축해 부피를 줄이면 가방 공간을 더 많이 활용할 수 있어요. 추천 상품 부들린 여성용 일회용 팬티 여행용 순면 말금 개별포장 생리팬티 명예스티로리어 우유면	나 부모님 선물 드리고 싶어 부모님 만가 실용적인 거 좋아하심 부모님 실용적인 선물은 평소 생활에 자주 쓰이면서 부담 없이 즐길 수 있는 아이템이 가장 만족도가 높아요. 일상에서 활용도가 높고, 미니멀한 디자인 관리를 위한 도구를 원하는지에 따라 방향을 정해볼 수 있어요. # 일상의 피로가 녹아내려 몸의 긴장을 풀어주는 온열과 마사지 제품이에요. 목아메 안마기 발 마사지기 손안마기 온열 찜질팩 # 주방의 품격이 올라가네 요리도 식사도 더 편리하고 즐겁게 만들었어요.
---	---	---	---	--

*5가지 쇼핑 시나리오: 노트북 구매, 공기청정기 첫 구매, 샴푸 교체, 여행 의류 쇼핑, 부모님 선물

- 암묵적 조건 파악 부족
- 조건 변화 비가시성
- 추가 질문 부족
- 확인·수정 어려움

파악 결과, Turn-level 평가는

① 암묵적 조건을 얼마나 잘 파악했는가

② 축적된 정보를 얼마나 잘 보여주고 수정할 수 있는가

를 핵심 기준으로 평가해야 함.

Evaluation Framework

Turn-level: 각 사용자 발화와 에이전트 응답 단위

Dialogue-level: 전체 대화와 최종 추천 결과 단위

Evaluation Dimension	Turn-level	Dialogue-level
① 암묵적 의도 추론	조건 파악 · 질문	선호 일관성
② 정보 외재화	확인 · 수정 가능성	이력 파악
③ 사용자 가치	유용성 · 부담	만족 · 신뢰 · 통제감

CRS에서 Hidden Intention은 여러 Turn에 걸쳐 점진적으로 드러나고 변화하므로
Turn-level과 Dialogue-level에서
의도 파악 과정·정보 외재화·사용자 가치를 함께 평가한다.

Additional Experiment

평가 결과를 실제 사용자 인터페이스에서 확인·수정할 수 있도록 정보 외재화

What Should Be Externalized?

① Explicit Conditions

사용자가 직접 입력한 조건

② Inferred + Confidence

Agent가 추론한 조건·확신도

③ Recommendation Rationale

추천에 영향을 준 조건

④ Conflict History

조건 변경·충돌 이력

Conclusion & Future Work

- 01 Evaluation Target:** 최종 결과에서 Hidden Intention의 추론·반영 과정까지 평가 범위 확장
- 02 Multi-level:** 중간 Turn의 오류와 전체 추천 경험을 함께 평가하는 Turn + Dialogue 구조 제안
- 03 Three Dimensions:** 의도 파악 과정·정보 외재화·사용자 가치를 통해 추론 과정부터 전체 사용자 경험까지 평가
- Quantitative Metrics:** 세부 scoring rubric 개발 → **User Study:** 타당성 검증 → **Cross-Agent Evaluation:** 에이전트간 비교 평가